La célula

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Enunciar la teoría celular y explicar cómo se descubrió
- Calcular aumentos y tamaños reales con el microscopio
- Diferenciar células procariotas y eucariotas, animales y vegetales
- Relacionar cada orgánulo con su función
- Explicar el transporte a través de la membrana y la ósmosis
- Comparar la respiración celular y la fotosíntesis y relacionarlas con las funciones vitales

Para pensar

Tu cuerpo tiene unos 30 billones de células y una bacteria es una sola célula. ¿Qué tienen en común?

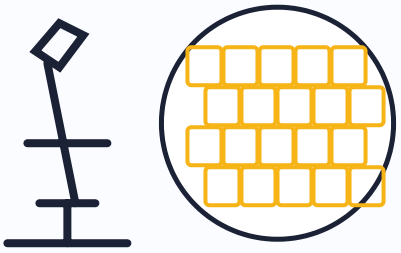
Explicación

1.1 Qué es una célula: la teoría celular

La **célula** es la unidad más pequeña que está viva: es capaz de nutrirse, relacionarse con su entorno y reproducirse por sí misma. Un átomo o una molécula de ADN no están vivos; una célula sí.

La idea de que todos los seres vivos están hechos de células tardó casi dos siglos en construirse. En 1665 **Robert Hooke** observó una lámina de corcho y vio «celdillas» vacías, que en realidad eran las paredes de células muertas; de ahí viene la palabra «célula». Poco después, **Leeuwenhoek** vio por primera vez microorganismos vivos. En 1838-1839, el botánico **Schleiden** y el zoólogo **Schwann** concluyeron que plantas y animales estaban formados por células, y en 1855 **Virchow** añadió que *omnis cellula e cellula*: toda célula procede de otra.

Así nació la **teoría celular**, que hoy se resume en cuatro puntos: 1) todos los seres vivos están formados por una o más células; 2) la célula es la **unidad estructural** (de forma) y **funcional** (de funcionamiento) de los seres vivos; 3) toda célula procede de otra célula por división; 4) la célula contiene el **material hereditario** (ADN), que se transmite a las células hijas. A finales del siglo XIX, Santiago Ramón y Cajal demostró que el tejido nervioso también está formado por células independientes, las neuronas, y extendió la teoría a todo el cuerpo.



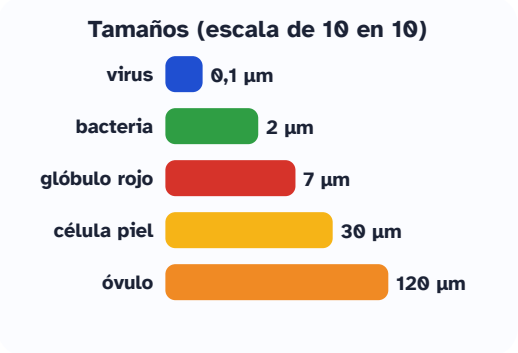
corcho (Hooke, 1665)

1.2 El microscopio y el tamaño de las células

La mayoría de las células miden entre 10 y 100 **micrómetros** (µm). Un micrómetro es la milésima parte de un milímetro, así que hacen falta unas 100 células puestas en fila para ocupar un milímetro. Por eso necesitamos el microscopio.

El **microscopio óptico** usa luz visible y dos sistemas de lentes: el **ocular**, por donde miramos, y el **objetivo**, cerca de la muestra. Los aumentos totales se calculan multiplicando los del ocular por los del objetivo: con un ocular de 10× y un objetivo de 40× vemos la muestra 400 veces más grande. Llega a unos 1.000-1.500 aumentos, suficientes para ver células, núcleos y cloroplastos. Las muestras deben ser finas y a menudo se tiñen (azul de metileno, lugol) para resaltar estructuras.

El **microscopio electrónico** usa un haz de electrones en lugar de luz y alcanza cientos de miles de aumentos. El de transmisión (MET) permite ver los orgánulos por dentro y los virus; el de barrido (MEB) da imágenes en relieve de las superficies. Para calcular el tamaño real de algo que vemos al microscopio se divide el tamaño de la imagen entre los aumentos. Hay excepciones de tamaño: la yema de un huevo de avestruz es una sola célula de varios centímetros, y algunas neuronas tienen prolongaciones de más de un metro.



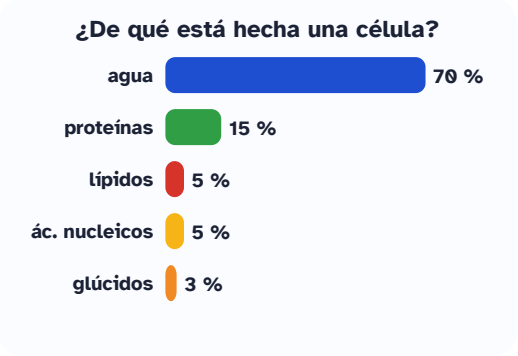
1.3 De qué está hecha una célula

Las células están formadas por los mismos átomos que la materia inerte, pero combinados de forma especial. Los **bioelementos** principales son carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O), nitrógeno (N), fósforo (P) y azufre (S): forman más del 95 % de la materia viva. El carbono es el protagonista porque puede unirse a otros cuatro átomos y formar cadenas largas y anillos.

Con esos átomos se construyen las **biomoléculas**. Las **inorgánicas** son el agua, que supone alrededor del 70 % del peso de una célula y es el medio donde ocurren todas las reacciones, y las sales minerales. Las **orgánicas** son cuatro grandes grupos:

• **Glúcidos** (azúcares): la glucosa da energía rápida; el almidón y el glucógeno la almacenan; la celulosa forma la pared de las plantas.
• **Lípidos** (grasas): reservan energía y forman la membrana de todas las células.
• **Proteínas**: cadenas de aminoácidos que hacen casi todo el trabajo: enzimas que aceleran reacciones, anticuerpos, transportadores, músculo.
• **Ácidos nucleicos** (ADN y ARN): guardan y leen la información genética.

Conocer estas moléculas ayuda a entender la dieta: comemos glúcidos, lípidos y proteínas porque nuestras células los desmontan para obtener energía y piezas de construcción.



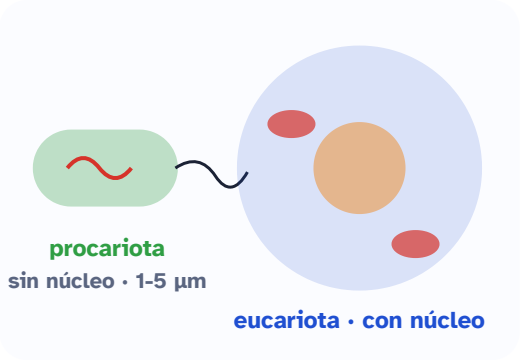
2.1 Células procariotas y eucariotas

Todas las células tienen tres elementos comunes: una **membrana plasmática** que las separa del exterior, un **citoplasma** acuoso donde ocurren las reacciones y **ADN** con las instrucciones. A partir de ahí hay dos grandes modelos.

Las **células procariotas** son las más antiguas y sencillas: aparecieron hace unos 3.500 millones de años. No tienen núcleo: su ADN es una molécula circular suelta en una zona del citoplasma llamada **nucleoide**, y a menudo llevan pequeños anillos de ADN extra, los **plásmidos**. No tienen orgánulos con membrana; solo ribosomas pequeños. Por fuera tienen una pared celular rígida y, a veces, una cápsula, flagelos para moverse y pelos (pili) para pegarse. Miden de 1 a 5 µm. Son procariotas las **bacterias** y las **arqueas**.

Las **células eucariotas** («con núcleo verdadero») son unas diez veces mayores y mucho más complejas: tienen un núcleo rodeado por una doble membrana que protege el ADN, y un sistema de orgánulos con membrana que se reparten el trabajo, como las habitaciones de una casa. También tienen un **citoesqueleto** de

fibras de proteína que da forma a la célula y mueve los orgánulos. Son eucariotas los animales, las plantas, los hongos y los protoctistas (algas y protozoos).



2.2 Cómo surgió la célula eucariota: la endosimbiosis

Las primeras células eucariotas aparecieron hace unos 2.000 millones de años. ¿Cómo pasó la vida de las sencillas procariotas a células tan complejas? La explicación más aceptada es la **teoría endosimbiótica**, defendida por la bióloga **Lynn Margulis** en 1967.

Según esta teoría, una célula grande englobó a una bacteria pequeña capaz de usar oxígeno para obtener mucha energía, pero no la digirió. Las dos salieron ganando: la bacteria tenía alimento y protección, y la célula grande recibía energía. Con el tiempo, esa bacteria se convirtió en la mitocondria. Más tarde, algunas de esas células englobaron cianobacterias fotosintéticas, que se convirtieron en los cloroplastos de algas y plantas. Una relación así, en la que un organismo vive dentro de otro con beneficio mutuo, se llama **endosimbiosis**.

Las pruebas son muy sólidas: mitocondrias y cloroplastos tienen **su propio ADN circular**, como las bacterias; tienen **ribosomas** de tipo bacteriano; están rodeados por **dos membranas** (la interna sería la de la antigua bacteria); y se dividen por su cuenta, por bipartición, dentro de la célula. Además, algunos antibióticos que atacan a las bacterias también dañan las mitocondrias. Es un buen ejemplo de que la cooperación también es un motor de la evolución.



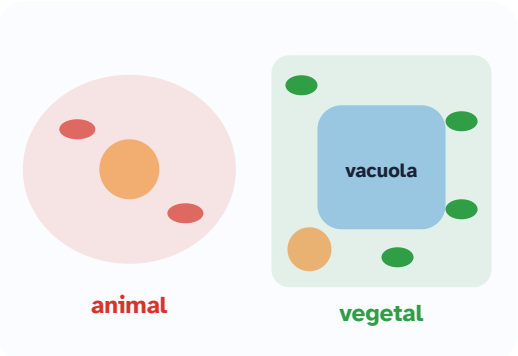
2.3 La célula animal y la célula vegetal

Las dos son eucariotas y comparten membrana, núcleo, mitocondrias, ribosomas, retículo y aparato de Golgi, pero tienen diferencias que se relacionan con su forma de vida.

La **célula vegetal** tiene tres estructuras que la animal no tiene. La pared celular de **celulosa**, rígida, que rodea la membrana, da forma poliédrica a la célula y sostiene a la planta, que no tiene esqueleto. Los cloroplastos, con clorofila, donde se hace la fotosíntesis. Y una **gran vacuola** central que puede ocupar el 80 % del volumen: almacena agua y sales y empuja el citoplasma contra la pared, lo que mantiene la planta tiesa (por eso una planta sin agua se marchita).

La **célula animal** no tiene pared, así que su forma es más variable: redondeada, estrellada, alargada. Tiene **centriolos**, dos cilindros de proteína que organizan el reparto de los cromosomas en la división, y sus vacuolas son pequeñas y numerosas. Como no hace fotosíntesis, depende de los alimentos que toma del exterior.

Las células de los **hongos** se parecen a las vegetales por tener pared, pero su pared es de **quitina**, como el caparazón de los insectos, y no tienen cloroplastos: son heterótrofos.

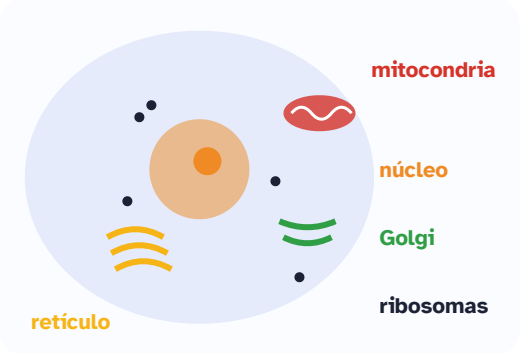


3.1 Los orgánulos y sus funciones

En el citoplasma de una célula eucariota hay estructuras especializadas, los **orgánulos**, cada uno con un trabajo. Una buena forma de recordarlos es imaginar la célula como una fábrica.

Los **ribosomas** son pequeños gránulos sin membrana que fabrican proteínas siguiendo las instrucciones del ADN: son los obreros de la cadena de montaje. El **retículo endoplasmático** es una red de sacos y tubos: el rugoso, cubierto de ribosomas, fabrica y transporta proteínas; el liso fabrica lípidos y elimina sustancias tóxicas (es abundante en el hígado). El **aparato de Golgi** es un conjunto de sacos aplanados que **modifica, empaqueta y distribuye** las proteínas en vesículas, como el departamento de envíos. Los **lisosomas** contienen enzimas digestivas que destruyen restos y microbios: son el servicio de reciclaje.

Las mitocondrias son las centrales energéticas: en ellas se realiza la respiración celular, que produce ATP. Una célula de músculo o de hígado puede tener más de mil. Las **vacuolas** almacenan agua, nutrientes o desechos. El **citoesqueleto** es el andamio interno, y los **cilios** y **flagelos**, prolongaciones móviles. La cantidad de cada orgánulo depende de la función de la célula: muchas mitocondrias si gasta mucha energía, mucho retículo rugoso si fabrica muchas proteínas (como las del páncreas).



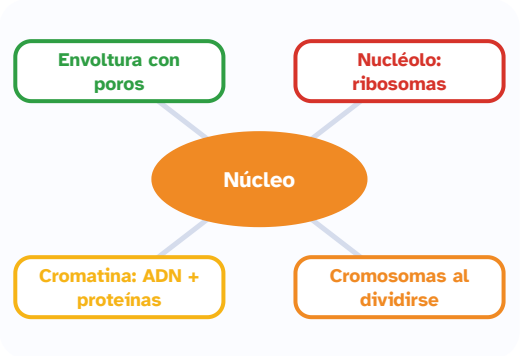
3.2 El núcleo, centro de control

El **núcleo** es el orgánulo más visible de la célula eucariota y su centro de mando, porque guarda el ADN, que contiene las instrucciones para fabricar todas las proteínas. Si se le quita el núcleo a una célula, deja de dividirse y acaba muriendo.

Tiene cuatro partes. La **envoltura nuclear** es una doble membrana atravesada por **poros nucleares**, por los que salen las copias de las instrucciones (ARN mensajero) hacia el citoplasma. El **nucleoplasma** es el medio interno. El **nucléolo** es una zona densa donde se fabrican las piezas de los ribosomas. Y la **cromatina** es el ADN unido a proteínas, extendido como un ovillo de hilo.

Cuando la célula va a dividirse, la cromatina se enrolla y se compacta hasta formar los cromosomas, que ya se ven al microscopio óptico. Cada especie tiene un número fijo de cromosomas: los humanos tenemos 46 en cada célula del cuerpo (23 pares), el perro 78 y el guisante 14. El número no tiene que ver con la complejidad del organismo.

Hay células que pierden el núcleo al madurar, como los **glóbulos rojos** de los mamíferos: así dejan más espacio para la hemoglobina que transporta oxígeno, pero no pueden dividirse y viven solo unos 120 días.

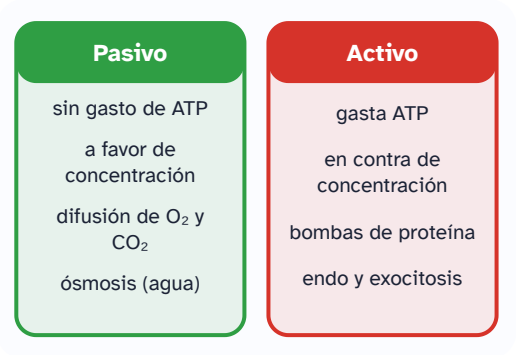


3.3 La membrana plasmática y el transporte

La **membrana plasmática** es una lámina finísima (unos 8 nanómetros) formada por una **doble capa de lípidos** con **proteínas** incrustadas y algunos azúcares en la cara externa. Su estructura se describe con el **modelo de mosaico fluido**: las moléculas se mueven, como boyas en el agua. Es semipermeable: deja pasar unas sustancias y otras no.

En el **transporte pasivo** las sustancias pasan **sin gastar energía**, siempre desde donde están más concentradas hacia donde lo están menos. Así entran el oxígeno y salen el CO_2 por **difusión**. El paso del agua se llama ósmosis: el agua va hacia el lado donde hay más solutos (sales, azúcares). Si ponemos una célula en agua muy salada, pierde agua y se arruga; en agua destilada, se hincha.

En el **transporte activo**, proteínas «bomba» mueven sustancias **en contra** de su concentración, **gastando ATP**. La bomba de sodio-potasio de las neuronas consume buena parte de la energía del cerebro. Las partículas grandes entran envueltas en un trozo de membrana (**endocitosis**: así comen los glóbulos blancos a las bacterias) o salen así (**exocitosis**: así se liberan hormonas). La ósmosis explica cosas cotidianas: la sal conserva el jamón porque deshidrata a las bacterias, y una ensalada aliñada con antelación queda lacia.

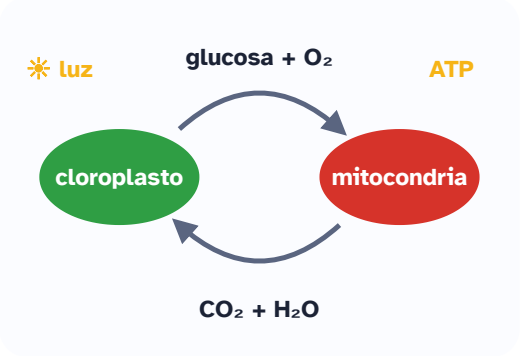


4.1 Las funciones vitales: la nutrición celular

Cada célula realiza las tres funciones vitales: **nutrición**, **relación** y **reproducción**. La **nutrición** es el conjunto de procesos para obtener materia y energía. Dentro de la célula, las reacciones químicas que lo hacen posible se llaman en conjunto metabolismo, y tienen dos caras: el **anabolismo** construye moléculas grandes a partir de pequeñas, gastando energía (por ejemplo, fabricar proteínas); el **catabolismo** rompe moléculas grandes y libera energía (por ejemplo, la respiración celular).

Según cómo obtienen la materia orgánica, las células son de dos tipos. Las **autótrofas** la fabrican ellas mismas a partir de materia inorgánica (CO_2, agua y sales). La mayoría lo hace con la energía de la luz, mediante la fotosíntesis: plantas, algas y cianobacterias. Algunas bacterias usan la energía de reacciones químicas (quimiosíntesis), como las que viven en las fuentes hidrotermales del fondo del mar.

Las **heterótrofas** toman la materia orgánica ya hecha de otros seres vivos: animales, hongos, protozoos y la mayoría de bacterias. Todas las enzimas que dirigen el metabolismo son proteínas, y muchas necesitan vitaminas para funcionar: por eso una falta de vitaminas altera reacciones concretas de nuestras células.



4.2 Respiración celular y fotosíntesis

La **respiración celular** ocurre en las mitocondrias de casi todas las células eucariotas, también en las de las plantas. La glucosa se combina con oxígeno y se descompone en dióxido de carbono y agua, y la energía liberada se guarda en moléculas de **ATP**, la «moneda energética» que la célula gasta para moverse, fabricar moléculas o bombear sustancias:

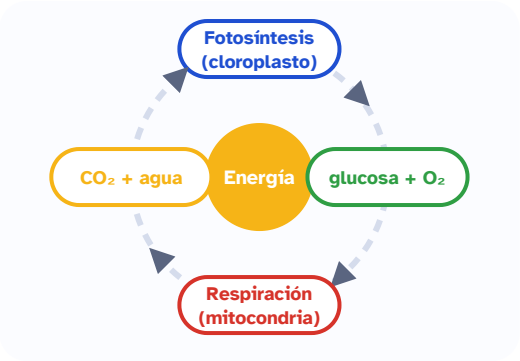
glucosa + oxígeno → CO_2 + agua + energía (ATP)

La **fotosíntesis** ocurre en los cloroplastos. La clorofila capta la energía de la luz y la usa para fabricar glucosa a partir de CO_2 y agua, liberando oxígeno:

CO_2 + agua + luz → glucosa + oxígeno

	Fotosíntesis	Respiración
Orgánulo	cloroplasto	mitocondria
Quién	plantas, algas, cianobacterias	casi todos los seres vivos
Energía	la almacena (luz → química)	la libera (ATP)

Son procesos complementarios: los productos de uno son los reactivos del otro. Las plantas respiran siempre, de día y de noche, pero de día hacen mucha más fotosíntesis, por eso el balance diurno es que desprenden oxígeno. Cuando falta oxígeno, algunas células obtienen algo de energía por **fermentación**: las levaduras producen alcohol y CO_2 (pan, cerveza), y nuestros músculos, en un esfuerzo intenso, producen ácido láctico.



4.3 Relación y reproducción de las células

La **función de relación** permite a la célula detectar cambios del medio (estímulos) y responder. Las células tienen en su membrana **receptores**, proteínas que reconocen moléculas concretas como las hormonas, igual que una cerradura reconoce una llave. Las respuestas pueden ser moverse, segregar sustancias o cambiar el metabolismo. Muchos protozoos se desplazan con **flagelos** o **cilios**, o emitiendo **pseudópodos** (falsos pies), como la ameba. Un ejemplo de relación es la **quimiotaxis**: los glóbulos blancos se mueven hacia las sustancias que sueltan las bacterias en una herida.

La **función de reproducción** permite a una célula originar otras. En las procariotas se produce por **bipartición**: el ADN se copia y la célula se parte en dos. En condiciones ideales, una bacteria como *E. coli* se divide cada 20 minutos, por eso una infección avanza tan deprisa. En las eucariotas, el núcleo se divide por mitosis, que produce dos células hijas idénticas (crecimiento y reparación de tejidos), o por meiosis, que produce células con la mitad de cromosomas, los gametos. Lo estudiarás con detalle en el tema del ciclo celular.

Que las células se dividan sin control es el origen del **cáncer**: las señales que frenan la división dejan de funcionar.



5.1 Unicelulares, pluricelulares y niveles de organización

Los **organismos unicelulares** son una sola célula que hace todas las funciones: bacterias, levaduras, muchas algas y protozoos como el paramecio o la ameba. Algunos forman **colonias**, grupos de células iguales que viven juntas pero que podrían vivir solas.

Los **organismos pluricelulares** están formados por muchas células que se especializan: cada tipo tiene una forma y una función, se reparten el trabajo y dependen unas de otras. Una neurona no podría sobrevivir sola. En el cuerpo humano hay más de 200 tipos de células: neuronas con largas prolongaciones para transmitir impulsos, células musculares alargadas que se contraen, espermatozoides con flagelo, glóbulos rojos en forma de disco.

La materia viva se organiza en **niveles** de complejidad creciente: célula → tejido → órgano → sistema o aparato → organismo. Un **tejido** es un conjunto de células parecidas con la misma función (tejido muscular, nervioso, epitelial, conectivo). Un **órgano** está formado por varios tejidos (el corazón tiene tejido muscular, nervioso y conectivo). Un **sistema** agrupa órganos que colaboran (sistema circulatorio). Todas nuestras células llevan el mismo ADN, pero cada tipo **activa solo una parte de sus genes**: por eso una neurona y un glóbulo rojo son tan distintos. Ese proceso se llama diferenciación celular.



5.2 Los virus: en la frontera de la vida

Los **virus** son mucho más pequeños que las células (entre 20 y 300 nanómetros) y solo se ven con el microscopio electrónico. Están formados por un **ácido nucleico** (ADN o ARN) rodeado por una cubierta de proteínas llamada **cápsida**; algunos, como el de la gripe, tienen además una envoltura de lípidos.

Según la teoría celular, los virus no son células y, por eso, la mayoría de los biólogos no los considera seres vivos: no tienen metabolismo propio, no fabrican energía ni proteínas y no pueden reproducirse por sí mismos. Son **parásitos obligados**: entran en una célula, usan sus ribosomas y su energía para fabricar copias de sí mismos y, a menudo, la destruyen al salir.

Esto tiene consecuencias prácticas muy importantes. Los antibióticos atacan estructuras de las bacterias (como su pared o sus ribosomas) y **no sirven contra los virus**: tomar antibióticos para un resfriado no ayuda y favorece la aparición de bacterias resistentes. Contra los virus funcionan las **vacunas**, que entrenan al sistema inmunitario, y algunos antivirales específicos. Algunos virus, los **bacteriófagos**, infectan bacterias y se estudian como alternativa a los antibióticos.

Bacteria	Virus
es una célula	no es una célula
1-5 µm	20-300 nm
metabolismo propio	necesita una célula
antibióticos sí	antibióticos no

Tres tipos de célula, cara a cara

Procariota	Animal	Vegetal
sin núcleo · ADN libre	núcleo · mitocondrias	núcleo · mitocondrias
pared · pocos orgánulos	centriolos · vacuolas pequeñas	pared + cloroplastos + vacuola
ejemplo: bacterias	ejemplo: neurona, glóbulo	ejemplo: hoja, raíz

Ejercicios

1. **Enuncia los tres puntos principales de la teoría celular.**

2. **Indica tres diferencias entre una célula procariota y una eucariota.**

3. **Calcula los aumentos de un microscopio con ocular 15× y objetivo 100×.**

4. **Escribe la ecuación general de la respiración celular.**

5. **Ordena de menor a mayor complejidad: órgano, célula, sistema, tejido.**

6. **Nombra las tres estructuras que tiene la célula vegetal y no la animal, y di la función de cada una.**

7. **Relaciona cada orgánulo con su función: ribosoma, lisosoma, aparato de Golgi, mitocondria. Funciones: digerir sustancias, fabricar proteínas, producir ATP, empaquetar y distribuir.**

8. **¿Qué científico vio por primera vez «celdillas» y en qué material? ¿Y quién vio los primeros microorganismos vivos?**

9. **Di si son autótrofos o heterótrofos: un pino, un champiñón, una vaca, una cianobacteria, una levadura.**

10. **¿Qué son la cromatina y los cromosomas? ¿Cuántos cromosomas tiene una célula de tu piel?**

11. **Escribe la ecuación de la fotosíntesis e indica en qué orgánulo ocurre.**

12. **Nombra los cuatro grupos de biomoléculas orgánicas y pon un ejemplo de cada uno.**

13. **¿Qué orgánulo esperas encontrar en abundancia en una célula muscular? ¿Por qué?**

14. **¿Por qué las fresas con azúcar sueltan jugo?**

15. **¿En qué se diferencian el transporte activo y el pasivo?**

16. **Una célula se ve en la pantalla del microscopio con un tamaño de 6 mm usando un ocular de 10× y un objetivo de 40×. Calcula su tamaño real en µm.**

17. **Explica las tres pruebas principales de la teoría endosimbiótica.**

18. **¿Por qué el jamón curado con sal se conserva durante meses sin estropearse?**

19. **Compara metabolismo anabólico y catabólico con un ejemplo de cada uno.**

20. **Los glóbulos rojos de los mamíferos no tienen núcleo. Explica una ventaja y un inconveniente.**

21. **¿Por qué un médico no receta antibióticos para la gripe? ¿Qué problema causaría hacerlo?**

22. **Ordena de menor a mayor: un ribosoma, una bacteria, un virus, una célula de la piel, un átomo de carbono.**

23. **Explica por qué una planta marchita recupera su forma si la riegas.**

24. **¿Qué diferencia hay entre una colonia de células y un organismo pluricelular?**

25. **Haz una tabla con tres diferencias entre fotosíntesis y respiración celular.**

26. **Si todas nuestras células tienen el mismo ADN, ¿por qué una neurona es distinta de una célula de la piel?**

27. **Explica la relación entre fotosíntesis y respiración en un ecosistema.**

28. **En una carrera de 400 m te duelen las piernas por el ácido láctico. Explica qué ha pasado en tus células musculares.**

29. **Diseña un experimento con patatas para demostrar la ósmosis. Indica variables y resultado esperado.**

30. **Una célula tiene núcleo, pared celular, no tiene cloroplastos y su pared es de quitina. ¿A qué reino pertenece? Justifica cada dato.**

31. **Si se destruyen los lisosomas de una célula, ¿qué consecuencias tendría? ¿Y si se dañan sus mitocondrias?**

32. **El cáncer se describe como «células que se dividen sin control». Relaciónalo con la función de relación y la de reproducción de la célula.**

33. **¿Por qué una célula no puede crecer indefinidamente? Piensa en la relación superficie-volumen.**

34. **Argumenta, con la teoría celular, si los virus son o no seres vivos. Incluye un argumento a favor y otro en contra.**

Practica

1. **¿Qué científico afirmó que «toda célula procede de otra célula»?**
   - **A)** Hooke
   - **B)** Virchow
   - **C)** Leeuwenhoek
   - **D)** Darwin

2. **Con un ocular de 15× y un objetivo de 40× se obtienen…**
   - **A)** 55 aumentos
   - **B)** 150 aumentos
   - **C)** 6.000 aumentos
   - **D)** 600 aumentos

3. **Un micrómetro (µm) es…**
   - **A)** la milésima parte de un milímetro
   - **B)** la décima parte de un milímetro
   - **C)** mil milímetros
   - **D)** la millonésima parte de un metro cuadrado

4. **¿Cuál es la biomolécula más abundante en una célula?**
   - **A)** Las proteínas
   - **B)** Los glúcidos
   - **C)** El agua
   - **D)** Los lípidos

5. **Las células procariotas…**
   - **A)** tienen núcleo y mitocondrias
   - **B)** solo forman organismos pluricelulares
   - **C)** no tienen núcleo y su ADN está en el nucleoide
   - **D)** tienen cloroplastos siempre

6. **Según la teoría endosimbiótica, las mitocondrias fueron…**
   - **A)** bacterias englobadas por otra célula
   - **B)** virus
   - **C)** trozos del núcleo
   - **D)** cloroplastos que perdieron la clorofila

7. **La pared celular de los hongos está formada por…**

A) celulosa
B) lípidos
C) almidón
D) quitina

8. **¿Qué orgánulo empaqueta y distribuye las proteínas en vesículas?**
   A) El lisosoma
   B) El aparato de Golgi
   C) La mitocondria
   D) El nucléolo

9. **El retículo endoplasmático rugoso se llama así porque…**
   A) tiene ribosomas pegados
   B) está arrugado por falta de agua
   C) tiene cloroplastos
   D) está fuera de la célula

10. **¿En qué parte del núcleo se fabrican las piezas de los ribosomas?**
    A) En los poros
    B) En la envoltura
    C) En el nucléolo
    D) En la cromatina

11. **La ósmosis es el paso de…**
    A) glucosa gastando ATP
    B) agua a través de una membrana semipermeable
    C) proteínas por endocitosis
    D) iones por bombas

12. **Un glóbulo rojo en agua destilada…**
    A) se arruga
    B) no cambia
    C) se divide
    D) se hincha y puede estallar

13. **¿Qué tipo de transporte gasta ATP?**
    A) La difusión
    B) La ósmosis
    C) Ninguno

D) El transporte activo

14. **El conjunto de reacciones químicas de la célula se llama...**

A) mitosis
B) metabolismo
C) ósmosis
D) homeostasis

15. **¿Cuál es un organismo autótrofo?**

A) Un champiñón
B) Una vaca
C) Un alga
D) Una levadura

16. **Las plantas respiran...**

A) de día y de noche
B) solo de noche
C) solo de día
D) nunca, porque hacen fotosíntesis

17. **La fermentación de las levaduras produce...**

A) oxígeno y glucosa
B) alcohol y CO_2
C) ácido láctico y oxígeno
D) almidón

18. **Las bacterias se reproducen por...**

A) bipartición
B) meiosis
C) mitosis con centriolos
D) gemación del núcleo

19. **¿Cuál es el orden correcto de niveles de organización?**

A) tejido → célula → órgano → sistema
B) célula → órgano → tejido → sistema
C) órgano → tejido → célula → sistema
D) célula → tejido → órgano → sistema

20. **¿Por qué los antibióticos no curan una infección vírica?**

A) Porque los virus son demasiado grandes

B) Porque los virus tienen pared de celulosa

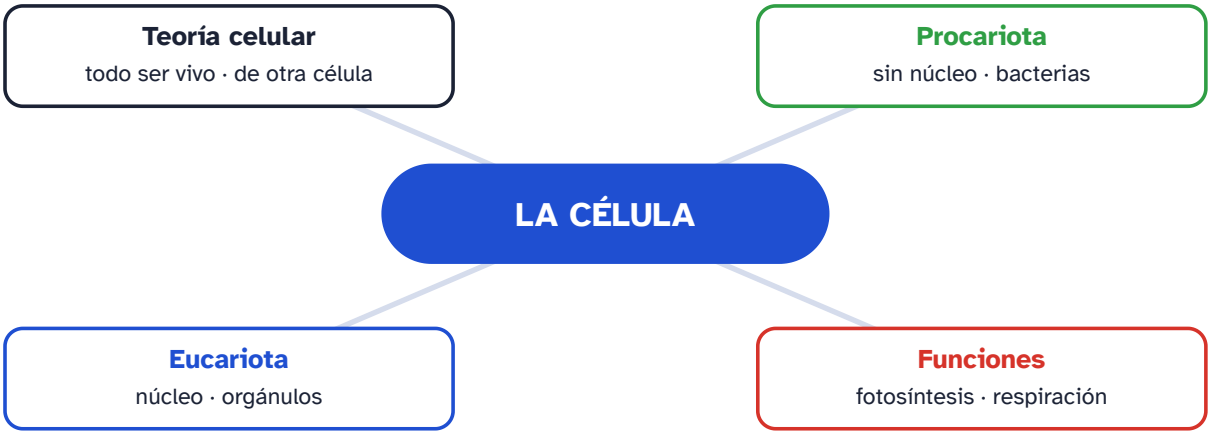
C) Porque los virus no son células y no tienen las estructuras que atacan

D) Porque los virus hacen fotosíntesis

Explícalo con tus palabras

Incluye: Los cuatro puntos de la teoría celular; Las diferencias entre células procariotas y eucariotas; Lo que tiene la célula vegetal y no la animal; Qué hacen el núcleo, la mitocondria y el ribosoma; La relación entre fotosíntesis y respiración celular.

Resumen



Glosario

Célula	Unidad más pequeña con vida, capaz de nutrirse, relacionarse y reproducirse.
Teoría celular	Todo ser vivo está formado por células, que son su unidad estructural y funcional y proceden de otras células.
Micrómetro (µm)	Milésima parte de un milímetro; unidad para medir células.
Biomolécula	Molécula que forma parte de los seres vivos: agua, sales, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.
Procariota	Célula sin núcleo, con el ADN libre en el nucleoide (bacterias y arqueas).
Eucariota	Célula con núcleo rodeado de membrana y orgánulos membranosos.
Orgánulo	Estructura del citoplasma especializada en una función.
Mitocondria	Orgánulo donde se realiza la respiración celular y se produce ATP.
Cloroplasto	Orgánulo con clorofila donde se realiza la fotosíntesis.
Ribosoma	Gránulo que fabrica proteínas.

Cromatina	ADN unido a proteínas dentro del núcleo; se compacta en cromosomas.
Membrana semipermeable	Membrana que deja pasar unas sustancias y otras no.
Ósmosis	Paso de agua a través de una membrana semipermeable hacia donde hay más solutos.
Metabolismo	Conjunto de reacciones químicas de la célula (anabolismo y catabolismo).
ATP	Molécula que almacena y transporta energía en la célula.
Endosimbiosis	Relación en la que un organismo vive dentro de otro con beneficio mutuo.
Tejido	Conjunto de células parecidas que realizan la misma función.
Virus	Partícula de ácido nucleico y proteínas que solo se reproduce dentro de una célula.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es una célula procariota?

Una célula sin núcleo definido; su ADN está libre en el citoplasma. Ejemplo: bacterias.

Función de la mitocondria

Realizar la respiración celular y obtener energía (ATP).

Tres estructuras exclusivas de la célula vegetal

Pared celular de celulosa, cloroplastos y una gran vacuola central.

¿Quién vio por primera vez las «células»?

Robert Hooke, en 1665, en una lámina de corcho.

Ecuación de la fotosíntesis

$CO_2 + H_2O$ + luz → glucosa + O_2.

Ósmosis

Paso de agua a través de una membrana semipermeable hacia donde hay más solutos.

ATP

Molécula que almacena y transporta la energía en la célula.

Niveles de organización

Célula, tejido, órgano, sistema y organismo.

Teoría endosimbiótica

Mitocondrias y cloroplastos fueron bacterias englobadas por otra célula (Lynn Margulis).

Transporte activo

Paso de sustancias en contra de su concentración gastando ATP, con proteínas bomba.

Autótrofo y heterótrofo

El autótrofo fabrica su materia orgánica (fotosíntesis); el heterótrofo la toma ya hecha.

¿Son los virus células?

No: son ácido nucleico con cápsida; necesitan una célula para reproducirse.

Soluciones

1. **B)** Virchow lo resumió en 1855: omnis cellula e cellula.
2. **D)** Los aumentos se multiplican: 15 · 40 = 600.
3. **A)** 1 mm = 1.000 µm.
4. **C)** El agua supone en torno al 70 % del peso.
5. **C)** Bacterias y arqueas: ADN libre, sin orgánulos con membrana.
6. **A)** Tienen ADN circular y ribosomas de tipo bacteriano.
7. **D)** La de las plantas es de celulosa.
8. **B)** Es el «departamento de envíos» de la célula.
9. **A)** Los ribosomas le dan aspecto granuloso.
10. **C)** El nucléolo es la zona densa del núcleo.
11. **B)** El agua va hacia donde hay más solutos.
12. **D)** Entra agua por ósmosis porque fuera hay menos solutos.
13. **D)** Mueve sustancias en contra de su concentración.
14. **B)** Incluye anabolismo y catabolismo.
15. **C)** Las algas hacen fotosíntesis.
16. **A)** Necesitan ATP siempre; de día también hacen fotosíntesis.
17. **B)** Por eso sube la masa del pan.
18. **A)** Copian su ADN y se parten en dos.
19. **D)** De lo más simple a lo más complejo.
20. **C)** Los antibióticos atacan pared, ribosomas u otras partes de las bacterias.

Soluciones de los ejercicios

1. Todos los seres vivos están formados por células; la célula es la unidad de estructura y función de los seres vivos; toda célula procede de otra célula.
2. La procariota no tiene núcleo (el ADN está libre), no tiene orgánulos con membrana y es más pequeña. La eucariota tiene núcleo, orgánulos como mitocondrias y suele ser mayor.
3. 15 · 100 = 1.500 aumentos.
4. Glucosa + oxígeno → dióxido de carbono + agua + energía (ATP).
5. Célula < tejido < órgano < sistema.
6. Pared celular de celulosa (da forma y sostén), cloroplastos (fotosíntesis) y gran vacuola central (almacena agua y mantiene la turgencia).
7. Ribosoma → fabricar proteínas; lisosoma → digerir sustancias; aparato de Golgi → empaquetar y distribuir; mitocondria → producir ATP (respiración celular).
8. Robert Hooke, en 1665, en una lámina de corcho. Anton van Leeuwenhoek observó microorganismos vivos con lentes que pulía él mismo.
9. Autótrofos: pino y cianobacteria (hacen fotosíntesis). Heterótrofos: champiñón, vaca y levadura (toman materia orgánica ya hecha).
10. La cromatina es el ADN unido a proteínas, extendido en el núcleo; los cromosomas son esa misma cromatina enrollada y compactada cuando la célula se divide. Una célula de la piel humana tiene 46 cromosomas (23 pares).
11. CO_2 + agua + energía de la luz → glucosa + oxígeno. Ocurre en los cloroplastos.
12. Glúcidos (glucosa, almidón, celulosa), lípidos (grasas, fosfolípidos de la membrana), proteínas (enzimas, hemoglobina, queratina) y ácidos nucleicos (ADN, ARN).
13. Mitocondrias, porque el músculo necesita mucha energía y la obtiene con la respiración celular.
14. El azúcar crea fuera de las células una concentración mayor y el agua sale de ellas por ósmosis.
15. El pasivo va a favor de la concentración y no gasta energía; el activo va en contra y gasta ATP.
16. Aumentos = 10 · 40 = 400. Tamaño real = 6 mm / 400 = 0,015 mm. Como 1 mm = 1.000 µm, mide 15 µm.
17. Mitocondrias y cloroplastos tienen ADN circular propio como las bacterias; tienen ribosomas de tipo bacteriano; están rodeados por dos membranas y se dividen por bipartición dentro de la célula. Todo indica que fueron bacterias libres englobadas por otra célula.
18. La sal crea fuera de las células de las bacterias una concentración de solutos muy alta; por ósmosis, el agua sale de las bacterias, que se deshidratan y no pueden reproducirse. Además, la sal deshidrata la carne.
19. El anabolismo construye moléculas complejas a partir de sencillas y consume energía (fotosíntesis, fabricar proteínas). El catabolismo rompe moléculas complejas y libera energía (respiración celular, digestión de grasas).

20. Ventaja: tienen más espacio para la hemoglobina y transportan más oxígeno. Inconveniente: no pueden dividirse ni repararse, así que viven unos 120 días y la médula ósea debe fabricar millones cada segundo.
21. La gripe la causa un virus, que no es una célula y no tiene las estructuras que atacan los antibióticos (pared, ribosomas bacterianos). Darlos no cura y favorece que las bacterias del cuerpo se vuelvan resistentes.
22. Átomo de carbono (0,0001 µm) < ribosoma (unos 0,025 µm) < virus (0,1 µm) < bacteria (2 µm) < célula de la piel (30 µm).
23. Al regarla, el agua entra por ósmosis en las vacuolas de sus células; las vacuolas se llenan y empujan el citoplasma contra la pared celular (turgencia). Las células se ponen tensas y la planta vuelve a estar firme.
24. En una colonia las células son iguales y podrían vivir solas. En un pluricelular las células están especializadas, se reparten el trabajo y dependen unas de otras: separadas no sobreviven.
25. Orgánulo: cloroplasto / mitocondria. Reactivos: CO_2 + agua + luz / glucosa + O_2. Energía: la almacena en glucosa / la libera como ATP. (También: quién la hace; productos.)
26. Porque cada tipo celular activa solo una parte de sus genes; esa expresión diferente da lugar a células especializadas.
27. La fotosíntesis produce glucosa y oxígeno, que usan los seres vivos para respirar; la respiración devuelve CO_2 y agua, que usan las plantas para la fotosíntesis. Forman un ciclo de materia.
28. Con el esfuerzo intenso, la sangre no lleva oxígeno suficiente a las mitocondrias. Las células obtienen algo de energía por fermentación láctica, que no necesita oxígeno pero produce poca energía y ácido láctico, relacionado con la fatiga. Al descansar, el oxígeno vuelve y se recupera la respiración celular.
29. Cortar tiras iguales de patata, pesarlas y ponerlas en vasos con agua destilada, agua con poca sal y agua muy salada. Variable independiente: concentración de sal; dependiente: masa tras 1 hora; controladas: tamaño, tiempo, temperatura. Resultado: en agua destilada ganan masa y se ponen firmes; en agua muy salada pierden masa y se ablandan.
30. Es un hongo. Núcleo → eucariota; pared → no es animal; sin cloroplastos → no es planta ni alga; pared de quitina → característica de los hongos (las plantas la tienen de celulosa).
31. Sin lisosomas no podría digerir ni reciclar restos, que se acumularían (hay enfermedades hereditarias así). Sin mitocondrias no produciría casi ATP; las células que más energía gastan (neuronas, músculo) fallarían primero.
32. Las células normales reciben señales (función de relación) que les indican cuándo dividirse y cuándo parar. En el cáncer, mutaciones en el ADN estropean esos receptores o señales, la célula ignora las órdenes de freno y se reproduce sin control, formando un tumor.
33. Al crecer, el volumen aumenta más deprisa que la superficie (volumen al cubo, superficie al cuadrado). La membrana no podría hacer entrar nutrientes y salir desechos a la

velocidad que necesita todo el interior. Por eso las células grandes se dividen o tienen formas alargadas o con pliegues.

34. En contra: no son células, no tienen metabolismo ni se reproducen solos; la teoría celular dice que todo ser vivo está hecho de células. A favor: tienen material genético, se reproducen (dentro de una célula) y evolucionan por selección natural. La mayoría de biólogos los sitúa en la frontera de la vida.